

Universidad San Carlos de Guatemala

Teoría de Sistemas 2

Ing. Pedro Domingo



MANUAL USUARIO

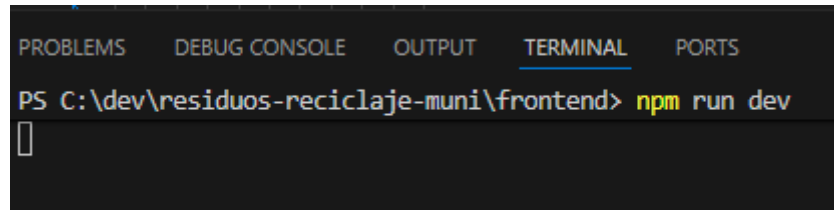
Mario Raúl Yancor Ocaña

201930761

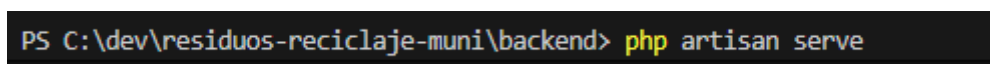
Quetzaltenango, 13 de marzo de 2025

En esta imagen se muestra la ejecución del sistema iniciando los servicios del backend y frontend mediante la terminal.

Primero se ejecuta el frontend utilizando el comando `npm run dev`, y posteriormente el backend utilizando `php artisan serve`, lo cual permite levantar el servidor de la aplicación.



```
PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TERMINAL  PORTS
PS C:\dev\residuos-reciclaje-muni\frontend> npm run dev
█
```

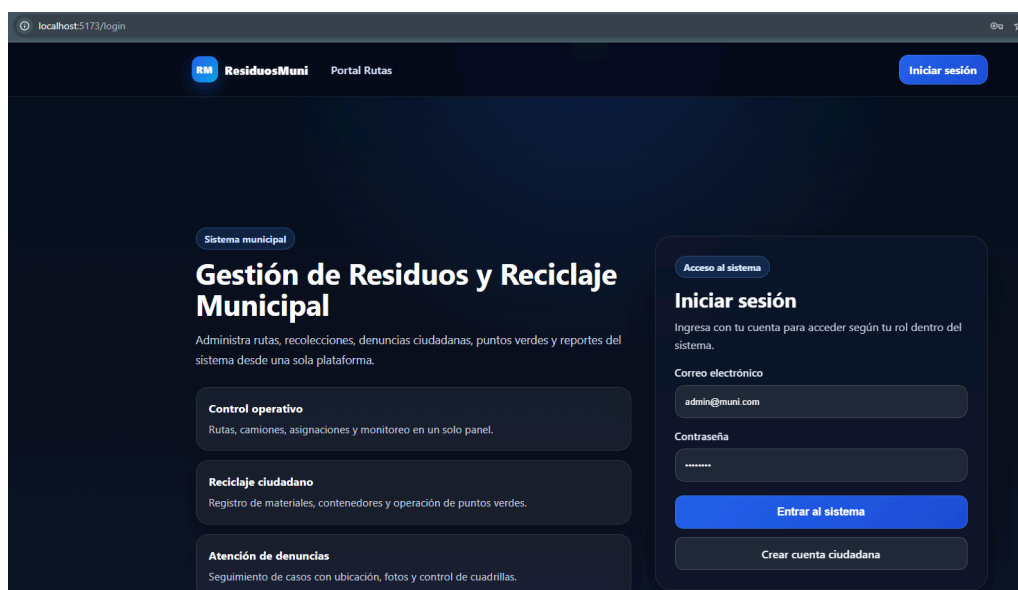


```
PS C:\dev\residuos-reciclaje-muni\backend> php artisan serve
```

Después de iniciar ambos servicios, se accede al sistema desde el navegador, donde se visualiza la vista principal del sistema de Gestión de Residuos y Reciclaje Municipal, la cual está disponible para los ciudadanos que aún no se han registrado.

En esta pantalla se presentan las opciones de inicio de sesión y acceso a la información pública del sistema.

Vista Principal Ciudadano sin registrarse



En esta sección se muestra el formulario de registro para ciudadanos, donde un usuario puede crear una cuenta dentro del sistema ingresando sus datos personales como:

nombre completo

correo electrónico

teléfono

contraseña

Una vez registrado, el ciudadano podrá acceder a las funcionalidades del sistema.

También se presenta el portal público de rutas, donde cualquier usuario puede consultar información relacionada con las rutas de recolección de residuos dentro del municipio.

Registro ciudadano

Crear cuenta ciudadana

Regístrate para reportar denuncias, consultar seguimiento y participar en el sistema municipal.

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear cuenta

Volver al login

ResiduosMuni

Portal Rutas

Iniciar sesión

Portal público de rutas

Consulta ciudadana de rutas, zonas, días y horarios de recolección

Filtros

Zona: todas

Buscar:

Filtrar

Detalle de la ruta seleccionada

Ruta: Panajachel

Zona: Zona 12 - Colonia Nimajuyu

Tipo de residuo: orgánico

Días de recolección: Viernes

Horario: 06:00-12:30

Distancia: 0.97 km

Rutas disponibles

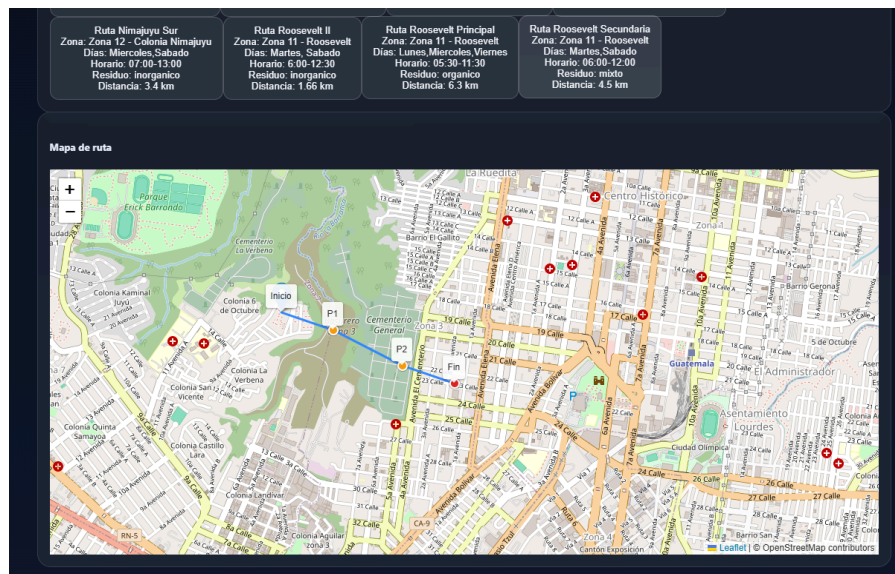
Panajachel Zona: Zona 12 - Colonia Nimajuyu Días: Viernes Horario: 06:00-12:30 Residuos: orgánico Distancia: 0.97 km	Ruta Centro-Norte Zona: Zona 9 - Centro Histórico Días: Lunes, Miércoles, Viernes Horario: 06:00-12:00 Residuos: mixedo Distancia: 4.2 km	Ruta Centro-Sur Zona: Zona 9 - Centro Histórico Días: Martes, Jueves, Sábado Horario: 06:00-12:00 Residuos: orgánico Distancia: 3.8 km	Ruta El Limón Sector A Zona: Zona 18 - Colonia El Limón Días: Lunes, Miércoles, Viernes Horario: 06:00-12:00 Residuos: mixedo Distancia: 2.8 km
Ruta El Limón Sector B Zona: Zona 18 - Colonia El Limón Días: Martes, Jueves, Sábado Horario: 06:00-12:30	Ruta Gallo-Sector A Zona: Zona 6 - Colonia El Gallo Días: Lunes, Miércoles, Viernes Horario: 07:00-13:00	Ruta Gallo-Sector B Zona: Zona 6 - Colonia El Gallo Días: Martes, Jueves Horario: 07:00-13:00	Ruta Nimajuyu-Norte Zona: Zona 12 - Colonia Nimajuyu Días: Lunes, Jueves Horario: 06:00-12:00

Mapa de rutas e inicio de sesión

En esta imagen se observa el mapa interactivo del sistema, el cual muestra las diferentes rutas de recolección y puntos de interés relacionados con el manejo de residuos.

Debajo del mapa se presenta el formulario de inicio de sesión, donde los usuarios registrados ingresan su correo electrónico y contraseña para acceder al sistema según el rol asignado.

También se muestra el menú principal donde se puede acceder a la sección de denuncias, permitiendo a los ciudadanos reportar problemas relacionados con residuos o contenedores.



Acceso al sistema

Iniciar sesión

Ingresa con tu cuenta para acceder según tu rol dentro del sistema.

Correo electrónico

mario@gmail.com

Contraseña

.....

Entrar al sistema

Crear cuenta ciudadana

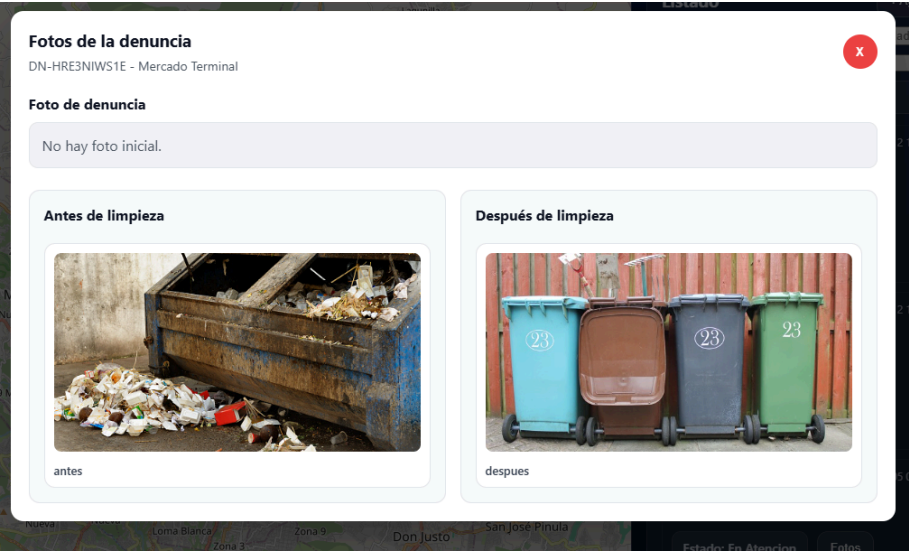
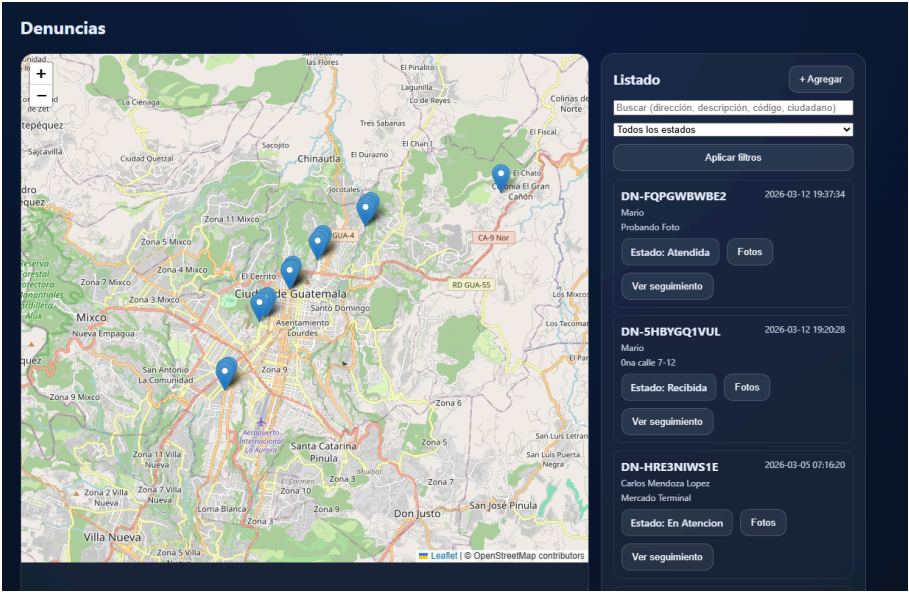
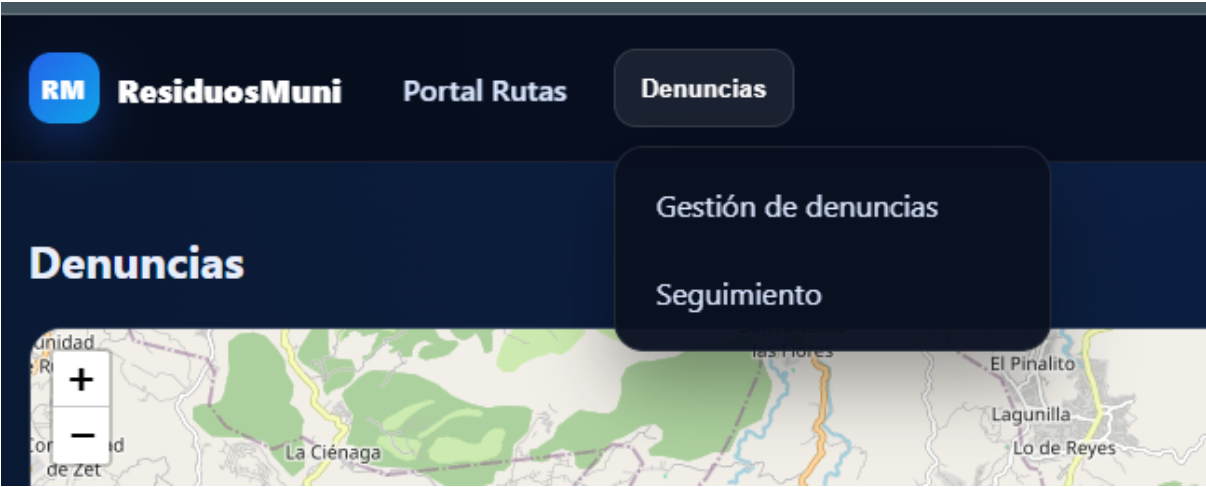
Gestión y visualización de denuncias

En esta sección se muestra el mapa de denuncias, donde se visualizan las ubicaciones reportadas por los ciudadanos dentro del municipio.

Cada punto en el mapa representa una denuncia registrada en el sistema.

También se muestra el módulo de fotos de denuncias, donde se pueden visualizar imágenes del problema reportado, como acumulación de basura o contenedores dañados.

Esto permite al personal municipal evaluar la situación antes de realizar la intervención.



Nueva Denuncia [X]

Dirección

Descripción

mediano ▼ ID Zona (opcional)

Latitud (opcional) Longitud (opcional)

Foto del basurero Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Seleccionar en el mapa

Guardar

Registro de denuncia y dashboard administrador

En la primera imagen se muestra el formulario para registrar una nueva denuncia, donde el ciudadano puede ingresar:

dirección del problema

descripción

tipo de problema

ubicación geográfica

fotografía del incidente

Posteriormente se muestra el panel principal del administrador, donde se presentan diferentes indicadores del sistema, tales como:

número de denuncias registradas

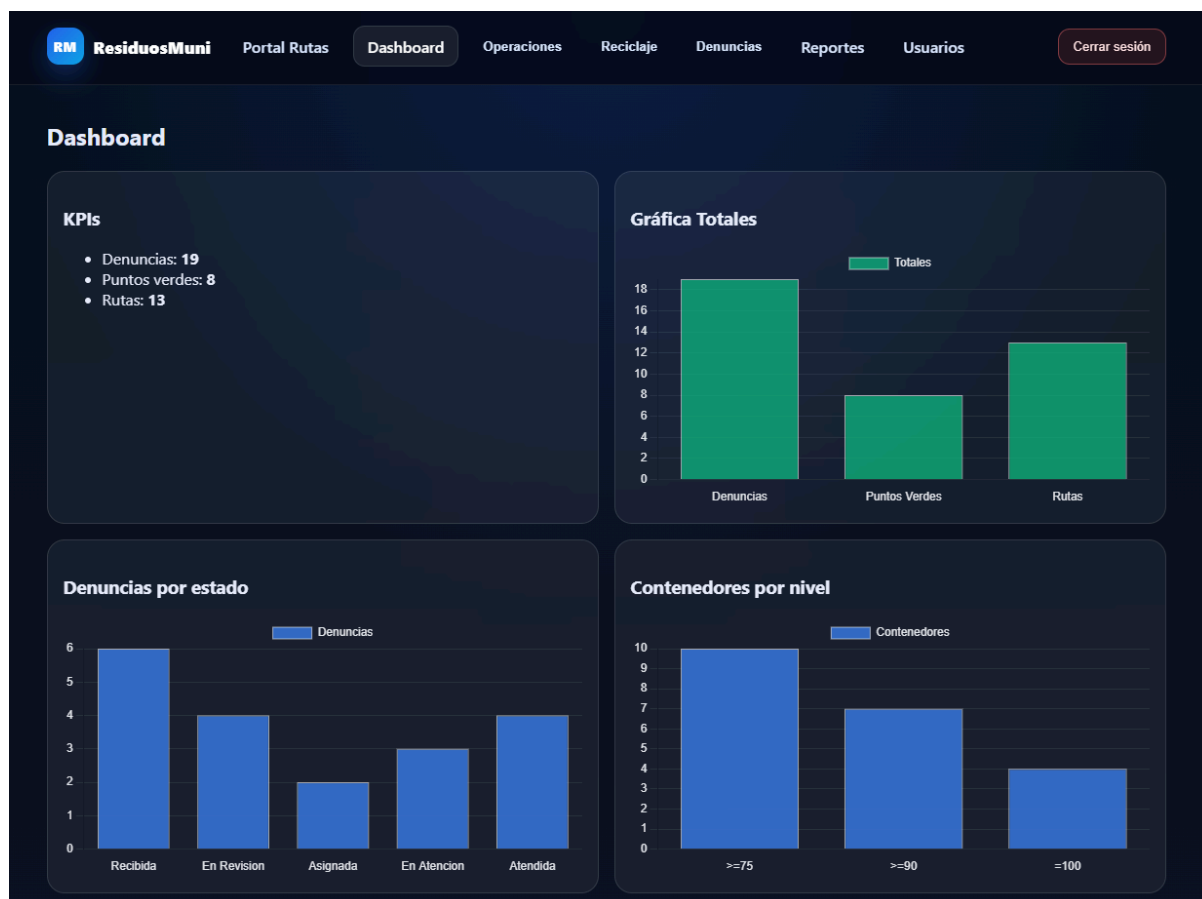
estadísticas generales

estado de contenedores

gráficos de actividad del sistema

Este panel permite monitorear la información general del sistema.

Entrando como Administrador



Operaciones y mapa general

En esta sección se muestra el menú del módulo Operaciones, desde donde el administrador puede gestionar diferentes elementos del sistema como:

zonas

rutas

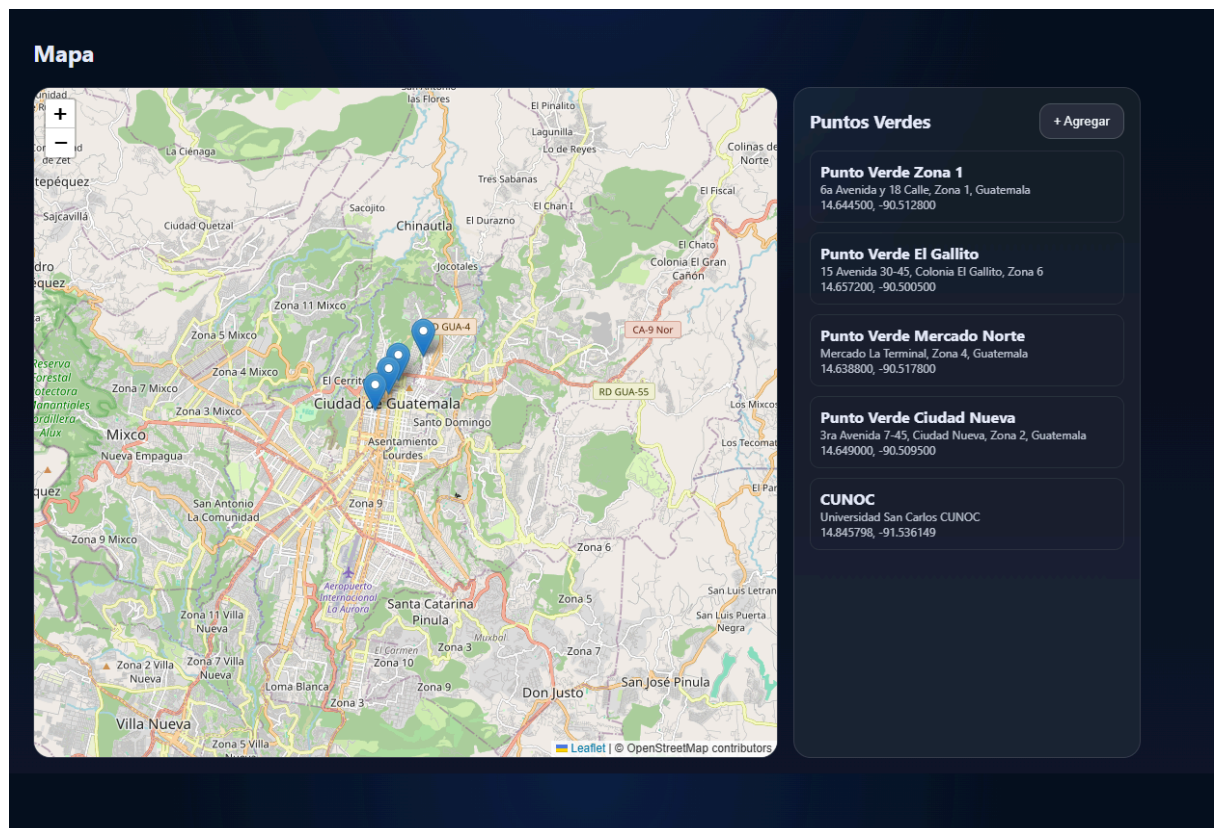
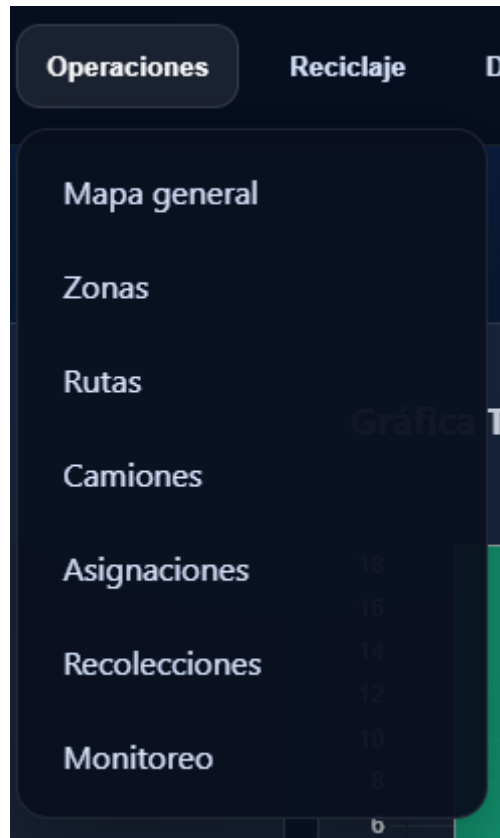
camiones

asignaciones

recolecciones

monitoreo

También se presenta el mapa general del sistema, donde se pueden visualizar los puntos verdes o centros de reciclaje disponibles dentro de la ciudad.



Gestión de zonas y rutas

En esta imagen se muestra el módulo de gestión de zonas, donde el administrador puede registrar y administrar las diferentes zonas del municipio.

Cada zona contiene información como:

nombre

tipo

coordenadas

estado

Debajo se muestra el módulo de gestión de rutas, donde se definen las rutas de recolección de residuos que seguirán los camiones recolectores.

Gestión de zonas

Registro, edición y control de zonas del sistema

Registrar zona

Nombre

Tipo

Densidad poblacional

Latitud centro

Longitud centro

☒ Activa

Guardar

Filtros

Buscar por nombre

Tipo

Estado

Filtrar

Listado de zonas

ID	Nombre	Tipo	Densidad	Latitud	Longitud	Estado	Acciones	
6	La cuchilla	industrial	25.000	14.908	-98.9763	Activa	Editar	Desactivar
4	Zona 12 - Colonia Nimajuyu	residencial	7200	—	—	Activa	Editar	Desactivar
3	Zona 11 - Roosevelt	residencial	9800	—	—	Activa	Editar	Desactivar
2	Zona 6 - Colonia El Gallito	comercial	12.000	14.909	-98.9765	Activa	Editar	Desactivar
1	Zona 1 - Centro Historico	comercial	8500	14.6349	-90.5069	Activa	Editar	Desactivar

Gestión de camiones y asignaciones

En esta sección se presenta el módulo de gestión de camiones, donde el administrador puede registrar vehículos recolectores indicando información como:

placa

capacidad

conductor asignado

marca

modelo

También se muestra el módulo de asignación de camiones a rutas, donde se establece qué camión realizará cada ruta de recolección.

Gestión de rutas

Registro, edición y control de rutas de recolección

Registrar ruta

Zona Seleccione una zona

Nombre de la ruta

Días de recolección Lunes-Miércoles-Viernes

Horario 5:00 AM - 12:00 PM

Tipo de residuo Mixto

Inicio

Puntos intermedios 0

Fin

Distancia calculada 0 km

☒ Activa

Guardando...

Trazado de ruta en mapa

Marcar inicio Agregar intermedios Marcar fin Quitar último punto Limpiar ruta

Modo actual: **Inicio**



Gestión de camiones

Registrar camión

Placa

Capacidad (toneladas)

Estado

Conductor asignado

Año

Marca

Modelo

Filtros

Buscar

Estado

Listado de camiones

ID	Placa	Capacidad	Estado	Conductor	Marca	Modelo	Año	Acciones	
6	P-123-ABB	25 ton	fuera_servicio	Valeria Monzon Garcia	Mazda	3	1999	Editar	Inactivar
5	P-654-MNO	8.5 ton	operativo	Rosa Maria Ixim	Mercedes-Benz	Atego 1725	2022	Editar	Inactivar
4	P-321-JKL	6 ton	mantenimiento	Hector Manuel Tzul	Ford	Cargo 1722	2018	Editar	Inactivar

Asignacion de camiones a rutas

Registrar asignación

Ruta

Camión

Fecha de asignación

Peso estimado (kg)

Capacidad del camión

Validación rápida

Filtros

Ruta

Camión

Fecha

Listado de asignaciones

ID	Ruta	Zona	Camión	Conductor	Fecha	Peso estimado	Puntos generados	Acciones	
11	Ruta Nimajuyu Sur	Zona 12 - Colonia Nimajuyu	P-123-ABC	Luis Fernando Aju	2026-03-04	100 kg	22	Editar	Eliminar
10	Ruta Nimajuyu Sur	Zona 12 - Colonia Nimajuyu	P-654-MNO	Rosa Maria Ixim	2026-03-04	100 kg	26	Editar	Eliminar
9	Panajachel	Zona 12 - Colonia Nimajuyu	P-123-ABC	Luis Fernando Aju	2026-01-08	8500 kg	0	Editar	Eliminar

Proceso de recolección y monitoreo

En esta imagen se muestra el módulo de proceso de recolección, donde se registran las actividades de recolección realizadas por los camiones.

Se registra información como:

ruta asignada

camión utilizado

hora de inicio

hora de finalización

observaciones

Debajo se presenta el módulo de monitoreo de asignaciones, donde se puede visualizar el estado de las recolecciones programadas.

Proceso de recolección

Control operativo del recorrido, estado y observaciones

Registrar recolección

Asignación

Seleccione una asignación

Estado

Programada

Hora de inicio

dd/mm/aaaa --:--

Hora de finalización

dd/mm/aaaa --:--

Peso real recolectado (kg)

Observaciones

Incidencias

Tipo

Tráfico, avería, lluvia

Descripción

Fecha y hora

dd/mm/aaaa --:--

+

Guardar

Filtros

Asignación

Todas

Estado

Todos

Filtrar

Listado de recolecciones

ID	Ruta	Camión	Estado	Inicio	Fin	Peso real	Incidencias	Acciones
9	Panajachel	P-123-ABC	incompleta	2026-03-07T20:24	2026-03-08T19:22 50	1		Editar Eliminar

Monitoreo de asignaciones

Visualización de rutas y puntos dinámicos de recolección generados

Filtros

Fecha

ID Ruta

ID Camión

Filtrar

Detalle de la asignación

Asignación:

#9

Ruta:

Panajachel

Camión:

P-123-ABC

Conductor:

Luis Fernando Aju

Fecha:

2026-01-08

Peso estimado:

8500 kg

Puntos generados:

0

Recolectados:

0

Asignaciones

Asignación #11

Ruta: Ruta Nimajuyu Sur

Zona: Zona 12 - Colonia Nimajuyu

Camión: P-123-ABC

Fecha: 2026-01-08

Asignación #10

Ruta: Ruta Nimajuyu Sur

Zona: Zona 12 - Colonia Nimajuyu

Camión: P-654-MNO

Fecha: 2026-01-08

Asignación #9

Ruta: Panajachel

Zona: Zona 12 - Colonia Nimajuyu

Camión: P-123-ABC

Fecha: 2026-01-08

Asignación #8

Ruta: Ruta Roosevelt Secundaria

Zona: Zona 11 - Roosevelt

Camión: P-654-MNO

Fecha: 2026-01-08

Gestión de materiales reciclables

En esta sección se muestra el módulo de gestión de tipos de material reciclable, donde el administrador puede registrar los diferentes materiales aceptados por el sistema.

Entre los materiales registrados se encuentran:

papel

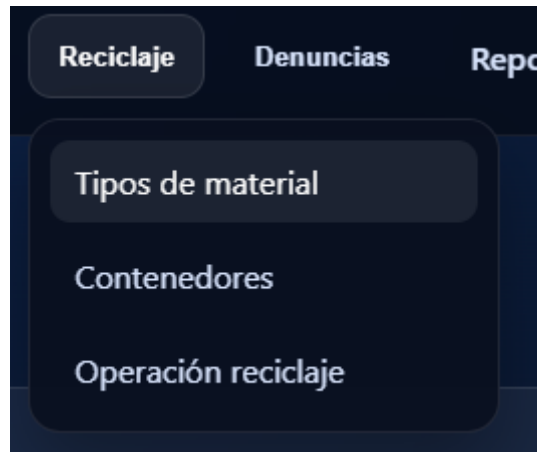
vidrio

plástico

metal

orgánico

Cada material incluye su descripción y unidad de medida.



Gestión de tipos de material

Registro, edición y control de tipos de material reciclable

Registrar tipo de material

Nombre

Unidad de medida

☒ Activo

Descripción

Guardar

Filtros

Buscar

Estado Activos

Filtrar

Listado de tipos de material

ID	Nombre	Descripción	Unidad de medida	Estado	Acciones
6	Electronicos	Celulares, cables, baterías, computadoras y componentes electronicos. unidad		Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>
5	Organico	Restos de comida, cascara de frutas y verduras, para compostaje.	kg	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>
3	Vidrio	Botellas y frascos de vidrio. Sin tapas metalicas.	kg	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>
2	Plastico PET	Botellas plasticas, envases PET. Aplastar antes de depositar.	kg	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>
1	Papel y Carton	Periodicos, revistas, cajas, carton corrugado. Debe estar limpio y seco.	kg	Activo	<button>Editar</button> <button>Desactivar</button>

Gestión de contenedores y reciclaje

En esta imagen se muestra el módulo de gestión de contenedores, donde se registran los contenedores ubicados en los puntos verdes.

Cada contenedor contiene información como:

tipo de material

capacidad

nivel de llenado

estado

También se muestra el módulo de operación de reciclaje, donde se registran las entregas de materiales reciclables realizadas por los ciudadanos.

Gestión de contenedores

Registro, edición y control de contenedores por punto verde y tipo de material

Registrar contenedor

Punto verde

Seleccione

Tipo de material

Seleccione

Código

Capacidad kg

Nivel de llenado (%)

Estado

Disponible

Último vaciado

dd / mm / aaaa -- : --

Activo

Guardar

Filtros

Buscar por código

Activo

Activos

Punto verde

Todos

Tipo material

Todos

Estado

Todos

Filtrar

Listado de contenedores

ID	Código	Punto verde	Tipo material	Capacidad kg	Nivel %	Estado	Activo	Último vaciado	Acciones	
26	CONT-030	Punto Verde Zona 1	Electronicos	100	99	disponible	Sí	2026-03-05 02:59:00	Editar	Desactivar
25	CONT-025	Punto Verde Nimajuyu	Vidrio	10	90	disponible	Sí	2026-03-05 04:58:00	Editar	Desactivar
24	CONT-024	Punto Verde Ciudad Nueva	Vidrio	320	100	en_vaciado	Sí	2026-02-24 09:00:00	Editar	Desactivar

Operación de reciclaje

Registro de entregas, alertas de llenado y control de vaciados

Alertas tempranas

3

Contenedores entre 75% y 89.99%

Alertas urgentes

3

Contenedores entre 90% y 99.99%

Contenedores llenos

4

Contenedores al 100%

Registrar entrega de material

Contenedor

Ciudadano

Cantidad (kg)

Registrar entrega

Programar vaciado

Contenedor

Reportes del sistema

En esta sección se presenta el módulo de reportes del sistema municipal, donde se pueden visualizar diferentes reportes analíticos.

Entre ellos:

reportes de reciclaje

reportes de denuncias

reportes de recolección

Estos reportes permiten analizar el desempeño del sistema y la participación ciudadana.

Centro de análisis

Reportes del sistema municipal

Desde aquí puedes acceder a los reportes principales del sistema y revisar el comportamiento operativo, ciudadano y ambiental del proyecto.

Módulo 2

Reportes de Reciclaje

Consulta materiales reciclados, puntos verdes más activos y tendencias de participación ciudadana.

Ver reporte

Módulo 3

Reportes de Denuncias

Visualiza denuncias atendidas y pendientes, tiempos promedio de atención y zonas con más incidencias.

Ver reporte

Módulo 1

Reportes de Recolección

Analiza toneladas recolectadas, eficiencia operativa y resultados por rutas, zonas y períodos.

Ver reporte

Reportes de Reciclaje

Cantidad reciclada por tipo de material

Material	Total reciclado (kg)
Plastico PET	160.5
Papel y Carton	95.5
Organico	55
Vidrio	40

Puntos verdes más activos

Punto verde	Total reciclado (kg)
Punto Verde El Gallito	164
Punto Verde Mercado Norte	45
Punto Verde Roosevelt 1	43
Punto Verde Zona 1	42
Punto Verde Ciudad Nueva	25
Punto Verde El Limon	22
Punto Verde Nimajuyu	10

Tendencia de reciclaje por día

Fecha	Total reciclado (kg)
2026-02-20	20.5
2026-02-21	35
2026-02-22	48
2026-02-23	35
2026-02-24	73.5
2026-02-25	14
2026-03-11	125

Reportes de denuncias

En esta imagen se muestra el reporte estadístico de denuncias registradas en el sistema.

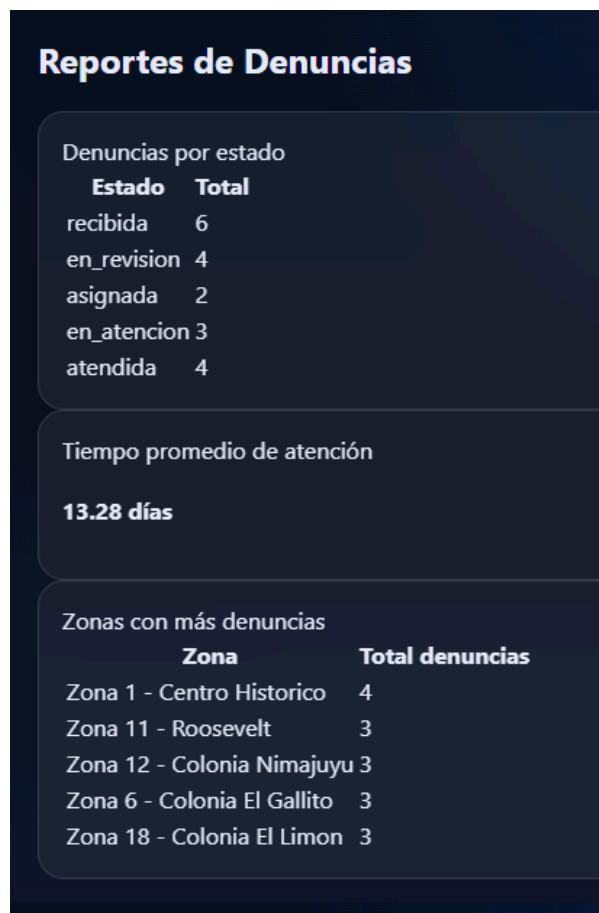
Este reporte incluye:

denuncias por estado

tiempo promedio de atención

zonas con mayor número de denuncias

Esta información permite identificar áreas con mayor problemática.



Reportes de recolección y gestión de usuarios

En esta sección se presentan los reportes de recolección, donde se analiza la cantidad de residuos recolectados según:

fecha

ruta

zona

Debajo se muestra el módulo de gestión de usuarios, donde el administrador puede crear, editar o eliminar usuarios del sistema y asignarles roles.

Reportes de Recolección

Recolección por día

Fecha	Total recolectado (ton)
2026-01-08	50.00
2026-03-02	18.10
2026-03-03	5.90
2026-03-04	6.10
2026-03-05	7.20
2026-03-07	3.20

Recolección por ruta

Ruta	Total recolectado (ton)
Ruta Roosevelt Principal	0.00
Ruta El Limon Sector A	0.00
Panajachel	50.00
Ruta Gallito Sector A	9.80
Ruta Centro-Norte	8.30
Ruta Nimajuyu Norte	7.20
Ruta Gallito Sector B	6.10
Ruta Centro-Sur	5.90
Ruta Roosevelt Secundaria	3.20

Recolección por zona

Zona	Total recolectado (ton)
Zona 18 - Colonia El Limon	0.00
Zona 12 - Colonia Nimajuyu	57.20
Zona 6 - Colonia El Gallito	15.90
Zona 1 - Centro Historico	14.20
Zona 11 - Roosevelt	3.20

Acceso según roles

En esta imagen se muestra el acceso al sistema según diferentes roles de usuario.

Rol Auditor

Tiene acceso únicamente a los reportes del sistema para analizar el desempeño de las operaciones.

Rol Operador

Puede registrar operaciones de reciclaje y monitorear el estado de los contenedores.

Rol Coordinador

Supervisa las operaciones y visualiza información general del sistema.

Gestión de Usuarios

Administración de usuarios y roles del sistema

Crear usuario

Rol **Seleccionar**

Nombre

Correo

Contraseña

Teléfono

☒ Usuario activo

Crear usuario

Filtros

Filtrar por rol **Todos**

Aplicar filtro

Listado de usuarios

ID	Nombre	Correo	Teléfono	Rol	Estado	Creado		
21	Raul	raul@gmail.com	24678920	ciudadano	Activo	2026-03-13 01:17:09	Editar	Desactivar
20	Mario	mario@gmail.com	43309898	ciudadano	Activo	2026-03-12 18:05:57	Editar	Desactivar
19	Augusto Bernal Estrada	augusto.bernal@municipalidad.gt	55005502	auditor	Activo	2026-03-01 00:38:45	Editar	Desactivar

ENTRANDO COMO AUDITOR

RM

ResiduosMuni

Portal Rutas

Reportes

Cerrar sesión

Centro de análisis

Reportes del sistema municipal

Desde aquí puedes acceder a los reportes principales del sistema y revisar el comportamiento operativo, ciudadano y ambiental del proyecto.

Módulo 2

Reportes de Reciclaje

Consulta materiales reciclados, puntos verdes más activos y tendencias de participación ciudadana.

Ver reporte

Módulo 3

Reportes de Denuncias

Visualiza denuncias atendidas y pendientes, tiempos promedio de atención y zonas con más incidencias.

Ver reporte

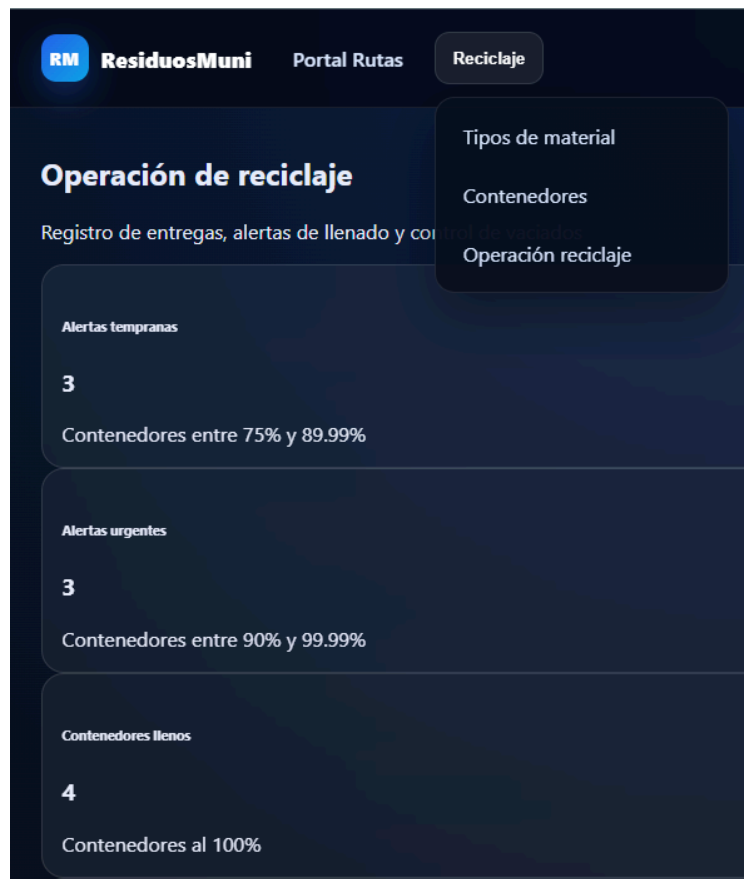
Módulo 1

Reportes de Recolección

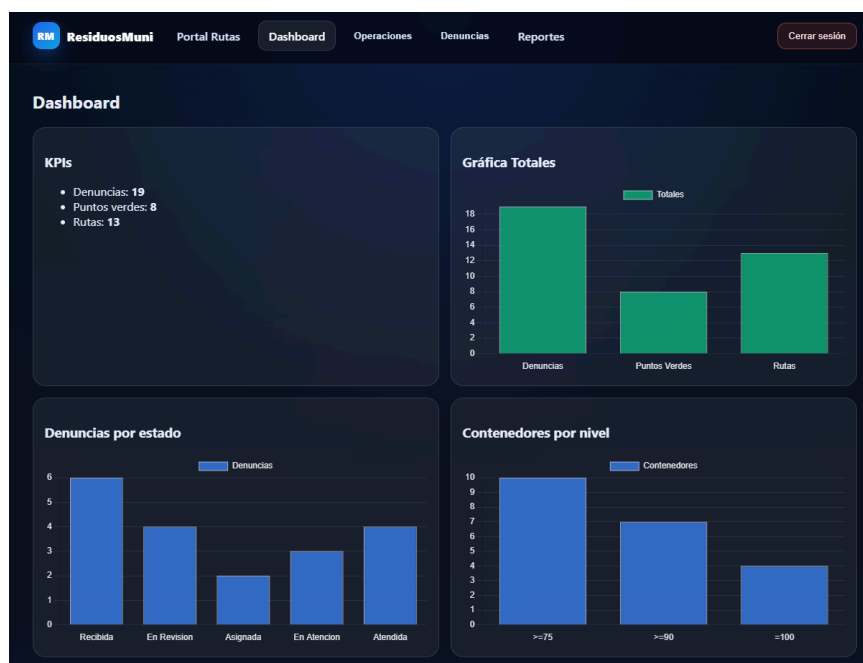
Analiza toneladas recolectadas, eficiencia operativa y resultados por rutas, zonas y períodos.

Ver reporte

ENTRANDO COMO OPERADOR



ENTRANDO COMO COORDINADOR



Dashboard general

En esta imagen se presenta el dashboard principal del sistema, donde se visualizan indicadores clave como:

cantidad de denuncias

estado de contenedores

estadísticas de reciclaje

gráficos de actividad

Este panel permite tener una visión general del funcionamiento del sistema municipal.